

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订_____线_____

4、根据下面的流程表，写出总态响应序列。

二次状态 y ₂ y ₁	激励状态 Y ₂ Y ₁ /输出 Z			
	x ₂ x ₁ =00	x ₂ x ₁ =01	x ₂ x ₁ =11	x ₂ x ₁ =10
0 0	00/0	00/1	01/d	11/d
0 1	00/d	01/0	01/0	10/d
1 1	00/d	00/d	11/1	11/1
1 0	11/d	01/d	11/d	10/0

输入x₂x₁变化序列为：

00 -> 01 -> 11 -> 10 -> 11 -> 10 -> 00
(00,00) (01,00) (11,00) (10,01) (11,10) (10,11) (00,11)
(11,01) (10,10) (11,11) (00,00)
Z: 0 1 0 0 1 1 0

5、化简下面的不完全确定状态表

现 态	Y/Z		输出
	x=0	x=1	
A	B	D	0
B	B	D	d
C	A	E	1
D	d	E	1
E	F	d	1
F	d	C	d

(1) (2)

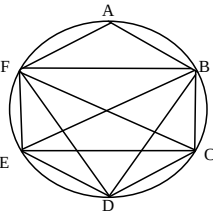
B	✓				
C	×	AB DE			
D	×	DE	✓		
E	×	BF	AF	✓	
F	CD	CD	CE	CE	✓
	A	B	C	D	E

得到全部相容状态对为：

(A,B),(A,F),(B,C),(B,D),(B,E)(B,F),
(C,D),(C,E),(C,F),(D,E),(D,F),(E,F)

(3)

最大相容类	覆盖						闭合	
	A	B	C	D	E	F	x=0	x=1
ABF	A	B				F	B	CD
BCDEF		B	C	D	E	F	ABF	CDE



得到最大相容类为：(B,C,D,E,F) (A,B,F)

(4) 用 A 代替 A,B,F； 用 C 代表 B,C,D,E,F

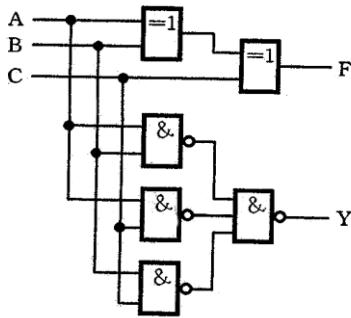
现类	覆盖		输出
	x=0	x=1	
A	A,C	C	0
C	A	C	1

得到的最大相容类集合满足最小闭覆盖

得分	评卷人	复查人

三. 分析题（共30分 每小题15分）

1、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



ABC	F	Y
000	0	0
001	1	0
010	1	0
011	0	1
100	1	0
101	0	1
110	0	1
111	1	1

$F = A \oplus B \oplus C$

$Y = \overline{AB} \overline{AC} \overline{BC} = AB + AC + BC$

(5分)

(5分)

该电路实现全加器的功能，A、B为两个1为二进制数，C为来自低位的进位，F为相加产生的本位和，Y为相加后产生的进位。(5分)

学院_____

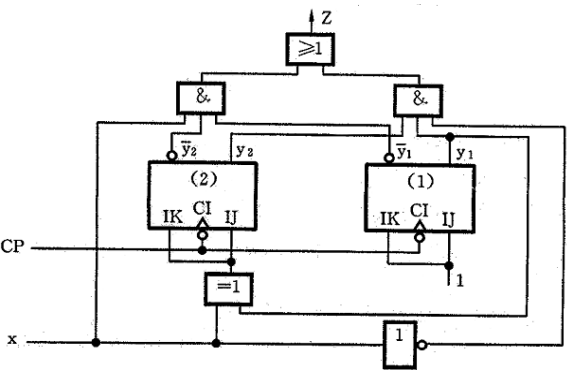
专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

2、分析如图所示时序电路，要求：(1) 写出电路的激励方程；(2) 状态方程；(3) 输出方程；(4) 画出电路的状态转换图。



(1) 根据逻辑图写出激励方程和输出方程

$$J_1 = K_1 = 1$$

$$J_2 = K_2 = Y_1 \oplus X$$

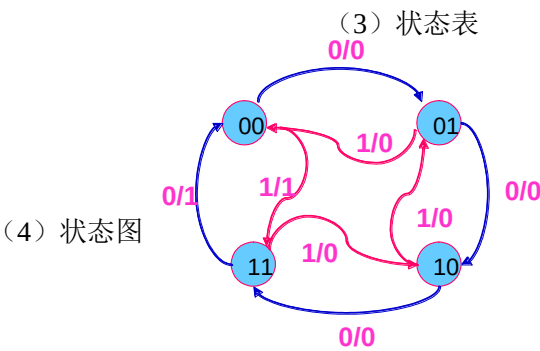
$$Z = X\overline{Y_2}Y_1 + \overline{X}Y_2Y_1 \quad (5 \text{ 分})$$

(2) 计算状态方程

$$Y_1^{n+1} = \overline{Y_1^n}$$

$$Y_2^{n+1} = Y_1^n \oplus Y_2^n \oplus X$$

(5 分)



(5分)

X \ Y ₂ Y ₁	0	1
00	01/0	11/1
01	10/0	00/0
10	11/0	01/0
11	00/1	10/0

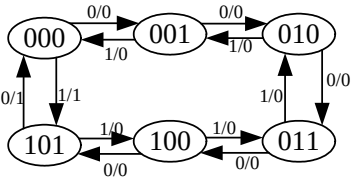
得分	评卷人	复查人

四. 设计题（共30分，每题15分）

1、用T触发器作为存储元件，设计一个模6计数器，该计数器的状态转移关系如下：
000->001->011->111->110->100->000

(1) 求原始状态图和原始状态表

Q ₂ Q ₁ Q ₀	x=0	x=1
000	001/0	101/1
001	010/0	000/0
010	011/0	001/0
011	100/0	010/0
100	101/0	011/0
101	000/1	100/0



(2) 化简 (1) 步骤得到的状态表已经为最简 (5 分)

(3) 状态分配 (1) 步骤得到的状态表已经为二进制编码

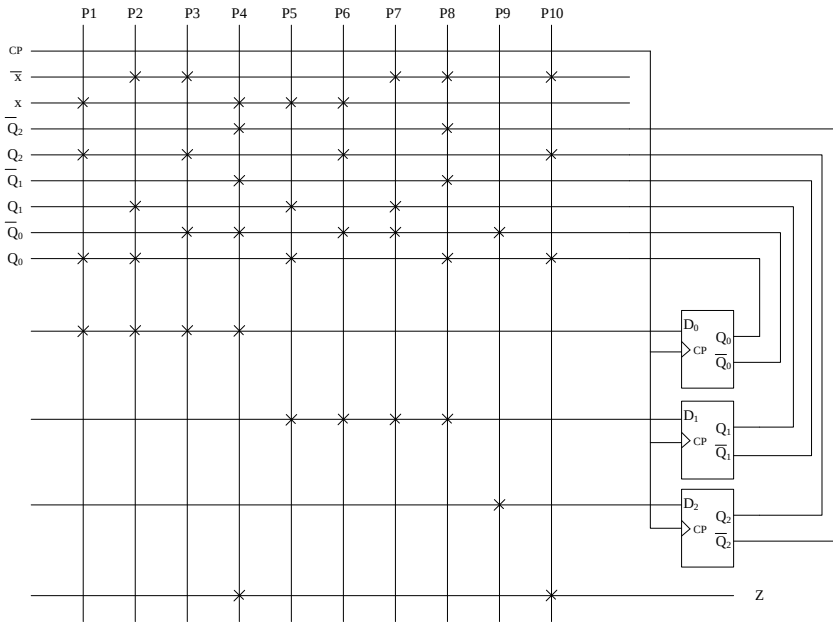
(4) 确定激励函数和输出函数

$$D_0 = x\overline{Q_2}Q_1Q_0 + xQ_2Q_0 + \overline{x}Q_1Q_0 + \overline{x}Q_2\overline{Q_0} \quad D_2 = \overline{Q_0}$$

$$D_1 = x\overline{Q_2}Q_1Q_0 + xQ_1Q_0 + \overline{x}Q_1\overline{Q_0} + xQ_2\overline{Q_0} \quad Z = x\overline{Q_2}Q_1Q_0 + \overline{x}Q_2Q_0$$

令 p1= $x\overline{Q_2}Q_1Q_0$ p2= xQ_1Q_0 p3= $\overline{x}Q_2Q_0$ p4= $x\overline{Q_2}Q_1Q_0$ p5= xQ_1Q_0 p6= xQ_2Q_0

p7= $\overline{x}Q_1Q_0$ p8= $\overline{x}Q_2Q_1Q_0$ p9= Q_0 p10= xQ_2Q_0



(5 分)

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

2、王强参加四门课程考试。规定如下：

（1）化学 及格得1分；不及格得0分 （2）生物 及格得2分；不及格得0分

（3）几何 及格得4分；不及格得0分 （4）代数 及格得5分；不及格得0分

若总得分为8分以上（含8分）就可毕业。

使用与非门设计判断王强是否毕业的逻辑电路。

使用74LS138设计判断王强是否毕业的逻辑电路。

解：

1、设 A 表示化学 A=1 表示及格，A=0 表示不及格

B 表示生物 B=1 表示及格，B=0 表示不及格

C 表示几何 C=1 表示及格，C=0 表示不及格

D 表示代数 D=1 表示及格，D=0 表示不及格

Z 表示毕业 Z=1 表示毕业，Z=0 表示不毕业

根据题意可得到如下真值表。（5分）

2、卡诺图化简得

$Z = CD + ABD$

3、变换形式用与非门实现

$Z = \overline{\overline{CDABD}}$

4、画逻辑电路图

(5分)

5、用 74LS138 实现

$Z = m3 + m7 + m11 + m13 + m15$

$= \overline{m3 \cdot m7 \cdot m11 \cdot m13 \cdot m15}$

$= \overline{Y3 \cdot Y7 \cdot Y11 \cdot Y13 \cdot Y15}$

(5分)

A	B	C	D	Z	得分
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	5
0	0	1	0	0	4
0	0	1	1	1	9
0	1	0	0	0	2
0	1	0	1	0	7
0	1	1	0	0	6
0	1	1	1	1	11
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	6
1	0	1	0	0	5
1	0	1	1	1	10
1	1	0	0	0	3
1	1	0	1	1	8
1	1	1	0	0	7
1	1	1	1	1	12

AB	CD	00	01	11	10
00		0	0	1	0
01		0	0	1	0
11		0	1	1	0
10		0	0	1	0

